Gaël BOYA

Ingénieur en Logiciel Embarqué & Systèmes Temps Réel

boyaarisgael@gmail.com
Grenoble (38000)
adebayo17.github.io
France
07 53 07 00 18

LANGUES

Français
Langue maternelle

Anglais
Niveau C1

RESEAUX SOCIAUX

Adébayo BOYA
Adébayo BOYA

COMPETENCES

Logiciel Embarqué
C/C++, Python, Gestion mémoire, Drivers

OS Embarqués
FreeRTOS, Bare-metal, Linux embarqué

Microcontrôleur
STM32 (Cortex-M3/M4), ESP32-S3, Arduino

Protocoles
UART, SPI, I2C, AXI DMA, HTTP, MQTT

Outils
STM32CubeIDE, PlatformIO, VS Code, Make, GDB

Gestion de Version
Git, SVN

ATOUTS

Rigueur et souci du détail

Esprit analytique

Autonomie et initiative

Travail en équipe

Documentation technique

Ingénieur double diplômé (Grenoble-INP Phelma & INPT) spécialisé dans le développement logiciel embarqué bas niveau (C/C++) et les systèmes temps réel (RTOS). Solide compréhension de la couche matérielle (microcontrôleurs STM32, ESP32) acquise à travers des projets allant du driver SPI bare-metal à la gestion multitâche FreeRTOS avec DMA et caméra. Rigoureux, autonome et pédagogue (expérience formateur), je recherche un poste de développeur firmware en IoT, automobile ou robotique.

EXPERIENCES

Formateur en Systèmes Embarqués et IoT

De mars 2026 à avril 2026 SUPINFO Lyon, France

- Animation d'une formation intensive de 35h : microcontrôleurs, capteurs, protocoles de communication (UART, I2C) et circuits logiques.

Ingénieur Stagiaire — Intégration SoC

De février 2024 à août 2024 Silicon Mobility Valbonne, France

- Conception RTL & Intégration top-level d'un SoC de référence (FPCU) : choix d'architecture, intégration des blocs IP, simulation RTL exhaustive et vérification fonctionnelle.
- Amélioration de l'outil interne d'intégration SoC et rédaction de la documentation technique (guide utilisateur), réduisant les temps d'intégration des projets futurs.

Ingénieur Stagiaire — Architecture & Sécurité Matérielle

De juin 2023 à août 2023 Institut National des Postes et Télécommunications Rabat, Maroc

- Modélisation fine de microarchitectures CPU/SoC via gem5; étude, simulation et implémentation de contremesures contre les attaques par canaux cachés (Spectre/Meltdown, Flush+Reload).

FORMATION

Ingénieur — Systèmes Electroniques Intégrés

De septembre 2023 à avril 2025 Grenoble-INP PHELMA Grenoble, France

Ingénieur — Systèmes Embarqués et Services Numériques

D'octobre 2021 à juillet 2025 Institut National des Postes et Télécommuniations (INPT) Rabat, Morocco

PROJETS

Driver OLED STM32 Bare-Metal (SSD1331)

Février 2026 Personnel Grenoble, France

- Driver SPI bare-metal complet pour Pmod OLEDrgb sur STM32 Nucleo-F103RB (Cortex-M3) : séquence d'initialisation custom, gestion VCCEN/PMODEN, primitives graphiques RGB565, moteur de rendu bitmap ASCII 5x7.
- Aucune librairie externe : *printf* redirigé sur USART2 via ST-LINK pour le débogage série.

Noeud de Surveillance IoT Edge —ESP32-S3

Février 2026 Personnel Grenoble, France

- Architecture FreeRTOS multi-tâches sur ESP32-S3 : serveur HTTP embarqué + heartbeat matériel en tâches indépendantes; streaming MJPED optimisé par PSRAM externe et double-buffering DMA.
- Client Python/OpenCV découplé pour détection visage Haar Cascade en temps réel sur le flux HTTP.

Contrôle-Commande Temps Réel — Voiture Autonome NXP

D'octobre 2024 à janvier 2025 Grenoble-INP Phelma Grenoble, France

- Implémentation sous FreeRTOS des boucles d'asservissement de vitesse et de direction avec tuning empirique des gains.